

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Вариант 28

*Выполнил:* Наумкина Ксения Александровна

*Проверил:* Рыбинская Злата Владиславовна

Санкт-Петербург, 2026

## Задание 1

**Постановка задачи:** Проинтегрируйте методом внесения под знак дифференциала:

$$\int \frac{\sin x}{\sqrt{2+3\cos x}} dx$$

**Решение.** Для вычисления данного неопределенного интеграла воспользуемся методом подведения функции под знак дифференциала. Наша цель — заметить, что производная от выражения, находящегося под корнем, с точностью до константы совпадает с оставшейся частью подынтегрального выражения.

Обозначим внутреннюю функцию под корнем за новую переменную  $t$ . Оформим замену:

$$\left| \begin{array}{l} t = 2 + 3 \cos x \\ dt = (2 + 3 \cos x)' dx = -3 \sin x dx \\ \sin x dx = -\frac{1}{3} dt \end{array} \right|$$

Выполним подстановку в исходный интеграл, вынося постоянный множитель  $(-\frac{1}{3})$  за знак интеграла:

$$\int \frac{\sin x}{\sqrt{2+3\cos x}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{t}} \left(-\frac{1}{3}\right) dt = -\frac{1}{3} \int t^{-\frac{1}{2}} dt$$

Применим табличную формулу интегрирования степенной функции  $\int t^n dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} + C$  при  $n = -\frac{1}{2}$ :

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3} \int t^{-\frac{1}{2}} dt &= -\frac{1}{3} \cdot \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = -\frac{1}{3} \cdot \frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = \\ &= -\frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{t} + C = -\frac{2}{3}\sqrt{t} + C \end{aligned}$$

Осуществим обратную замену переменной  $t = 2 + 3 \cos x$ :

$$-\frac{2}{3}\sqrt{2+3\cos x} + C$$

**Ответ:**

$$\boxed{-\frac{2}{3}\sqrt{2+3\cos x} + C}$$

## Задание 2

**Постановка задачи:** Найдите интеграл от тригонометрической функции:

$$\int \sin^3 5x \cdot \cos^3 5x dx$$

**Решение.** Перед нами интеграл вида  $\int \sin^n(\alpha x) \cos^m(\alpha x) dx$ . Поскольку оба показателя степени ( $n = 3$  и  $m = 3$ ) являются нечетными положительными числами, мы можем

отщепить от любой из тригонометрических функций (например, от косинуса) первую степень и подвести ее под знак дифференциала, а оставшуюся четную степень преобразовать через основное тригонометрическое тождество.

Представим  $\cos^3 5x$  как  $\cos^2 5x \cdot \cos 5x$ . Согласно тождеству  $\cos^2 5x = 1 - \sin^2 5x$ :

$$\begin{aligned}\int \sin^3 5x \cdot \cos^3 5x dx &= \int \sin^3 5x \cdot \cos^2 5x \cdot \cos 5x dx = \\ &= \int \sin^3 5x \cdot (1 - \sin^2 5x) \cdot \cos 5x dx\end{aligned}$$

Выполним замену переменной:

$$\left| \begin{array}{l} t = \sin 5x \\ dt = 5 \cos 5x dx \\ \cos 5x dx = \frac{1}{5} dt \end{array} \right|$$

Подставим  $t$  в интеграл:

$$\int t^3(1 - t^2) \frac{1}{5} dt = \frac{1}{5} \int (t^3 - t^5) dt = \frac{1}{5} \left( \int t^3 dt - \int t^5 dt \right)$$

Интегрируем полученный многочлен:

$$\frac{1}{5} \left( \frac{t^4}{4} - \frac{t^6}{6} \right) + C = \frac{t^4}{20} - \frac{t^6}{30} + C$$

Возвращаясь к старой переменной  $t = \sin 5x$ , записываем окончательный результат:

$$\frac{\sin^4 5x}{20} - \frac{\sin^6 5x}{30} + C$$

**Ответ:**

$$\boxed{\frac{\sin^4 5x}{20} - \frac{\sin^6 5x}{30} + C}$$

## Задание 3

**Постановка задачи:** Найдите интеграл:

$$\int \frac{5 - x}{3x^2 + 2x + 1} dx$$

**Решение.** Данный интеграл относится к классическому типу интегралов от дробно-рациональных функций, где в числителе — линейная функция, а в знаменателе — квадратный трехчлен, не имеющий действительных корней (его дискриминант  $D = 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = -8 < 0$ ).

Метод решения заключается в выделении в числителе точной производной знаменателя. Найдем производную знаменателя:

$$(3x^2 + 2x + 1)' = 6x + 2$$

Искусственно преобразуем числитель  $5-x$  так, чтобы в нем в явном виде появилось выражение  $6x+2$ . Сначала вынесем коэффициент при  $x$  (т.е.  $-1$ ) за скобку, предварительно домножив и разделив на 6:

$$5-x = -\frac{1}{6}(-30+6x) = -\frac{1}{6}(6x+2-32) = -\frac{1}{6}(6x+2) + \frac{32}{6} = -\frac{1}{6}(6x+2) + \frac{16}{3}$$

Разбиваем исходный интеграл на сумму двух интегралов:

$$\begin{aligned} \int \frac{5-x}{3x^2+2x+1} dx &= \int \frac{-\frac{1}{6}(6x+2) + \frac{16}{3}}{3x^2+2x+1} dx = \\ &= -\frac{1}{6} \int \frac{6x+2}{3x^2+2x+1} dx + \frac{16}{3} \int \frac{dx}{3x^2+2x+1} \end{aligned}$$

Вычислим первый интеграл, внося числитель под знак дифференциала:

$$\left| \begin{array}{l} t = 3x^2 + 2x + 1 \\ dt = (6x + 2)dx \end{array} \right| \Rightarrow -\frac{1}{6} \int \frac{dt}{t} = -\frac{1}{6} \ln |t| = -\frac{1}{6} \ln |3x^2 + 2x + 1|$$

Так как  $D < 0$  и коэффициент при  $x^2$  положителен ( $3 > 0$ ), трехчлен строго положителен  $3x^2 + 2x + 1 > 0$  при любых  $x$ , поэтому модуль можно заменить на обычные скобки.

Для вычисления второго интеграла выделим полный квадрат в знаменателе:

$$\begin{aligned} 3x^2 + 2x + 1 &= 3 \left( x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \right) = 3 \left( x^2 + 2 \cdot x \cdot \frac{1}{3} + \left( \frac{1}{3} \right)^2 - \left( \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{1}{3} \right) = \\ &= 3 \left( \left( x + \frac{1}{3} \right)^2 - \frac{1}{9} + \frac{3}{9} \right) = 3 \left( \left( x + \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{9} \right) \end{aligned}$$

Тогда второй интеграл примет вид:

$$\frac{16}{3} \int \frac{dx}{3 \left( \left( x + \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{9} \right)} = \frac{16}{9} \int \frac{d \left( x + \frac{1}{3} \right)}{\left( x + \frac{1}{3} \right)^2 + \left( \frac{\sqrt{2}}{3} \right)^2}$$

Применим табличный интеграл  $\int \frac{du}{u^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{u}{a} + C$ :

$$\frac{16}{9} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{3}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} = \frac{16}{9} \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\frac{3x+1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} = \frac{16}{3\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{3x+1}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \operatorname{arctg} \frac{3x+1}{\sqrt{2}}$$

Суммируя результаты обеих частей, записываем итоговый ответ.

**Ответ:**

$$\boxed{-\frac{1}{6} \ln(3x^2 + 2x + 1) + \frac{8\sqrt{2}}{3} \operatorname{arctg} \frac{3x+1}{\sqrt{2}} + C}$$

## Задание 4

**Постановка задачи:** Найдите интеграл от дробно-рациональной функции:

$$\int \frac{x^2 + 18x + 20}{(x + 2)^2 \cdot (x^2 + 3x + 8)} dx$$

**Решение.** Данная подынтегральная функция представляет собой правильную рациональную дробь (степень числителя 2 строго меньше степени знаменателя 4). Квадратный трехчлен  $x^2 + 3x + 8$  не раскладывается на линейные множители в области действительных чисел, так как его дискриминант  $D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 9 - 32 = -23 < 0$ .

Разложим дробь на сумму простейших дробей методом неопределенных коэффициентов:

$$\frac{x^2 + 18x + 20}{(x + 2)^2(x^2 + 3x + 8)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2} + \frac{Cx + D}{x^2 + 3x + 8}$$

Избавимся от знаменателей, домножив обе части на  $(x + 2)^2(x^2 + 3x + 8)$ :

$$x^2 + 18x + 20 = A(x + 2)(x^2 + 3x + 8) + B(x^2 + 3x + 8) + (Cx + D)(x + 2)^2$$

Раскроем скобки в правой части и сгруппируем слагаемые по степеням  $x$ :

$$\begin{aligned} x^2 + 18x + 20 &= A(x^3 + 3x^2 + 8x + 2x^2 + 6x + 16) + B(x^2 + 3x + 8) + (Cx + D)(x^2 + 4x + 4) = \\ &= A(x^3 + 5x^2 + 14x + 16) + B(x^2 + 3x + 8) + C(x^3 + 4x^2 + 4x) + D(x^2 + 4x + 4) = \\ &= x^3(A + C) + x^2(5A + B + 4C + D) + x(14A + 3B + 4C + 4D) + (16A + 8B + 4D) \end{aligned}$$

Для быстрого нахождения коэффициента  $B$  воспользуемся методом подстановки действительного корня знаменателя. Подставим  $x = -2$ :

$$(-2)^2 + 18(-2) + 20 = B((-2)^2 + 3(-2) + 8)$$

$$4 - 36 + 20 = B(4 - 6 + 8)$$

$$-12 = 6B \implies B = -2$$

Остальные коэффициенты найдем, приравняв коэффициенты при одинаковых степенях  $x$  в левой и правой частях:

$$\begin{cases} A + C = 0 & (\text{коэффициенты при } x^3) \\ 5A + B + 4C + D = 1 & (\text{коэффициенты при } x^2) \\ 16A + 8B + 4D = 20 & (\text{свободные члены}) \end{cases}$$

Из первого уравнения выражаем:  $C = -A$ . В третье уравнение подставим найденное  $B = -2$ :

$$16A + 8(-2) + 4D = 20$$

$$16A - 16 + 4D = 20$$

$$16A + 4D = 36 \implies 4A + D = 9 \implies D = 9 - 4A$$

Подставим известные выражения для  $B, C, D$  во второе уравнение:

$$\begin{aligned} 5A + (-2) + 4(-A) + (9 - 4A) &= 1 \\ 5A - 2 - 4A + 9 - 4A &= 1 \\ -3A + 7 &= 1 \\ 3A = 6 &\implies A = 2 \end{aligned}$$

Теперь находим оставшиеся коэффициенты:

$$\begin{aligned} C = -A &\implies C = -2 \\ D = 9 - 4A &= 9 - 4(2) = 1 \end{aligned}$$

Итак, разложение на простейшие дроби принимает вид:

$$\frac{x^2 + 18x + 20}{(x+2)^2(x^2 + 3x + 8)} = \frac{2}{x+2} - \frac{2}{(x+2)^2} + \frac{-2x+1}{x^2 + 3x + 8}$$

Интегрируем полученную сумму:

$$I = 2 \int \frac{dx}{x+2} - 2 \int (x+2)^{-2} dx + \int \frac{-2x+1}{x^2 + 3x + 8} dx$$

Первые два интеграла берутся элементарно:

$$\begin{aligned} 2 \int \frac{dx}{x+2} &= 2 \ln |x+2| \\ -2 \int (x+2)^{-2} dx &= -2 \cdot \frac{(x+2)^{-1}}{-1} = \frac{2}{x+2} \end{aligned}$$

В третьем интеграле выделим в числителе производную знаменателя  $(x^2 + 3x + 8)' = 2x + 3$ :

$$\begin{aligned} \int \frac{-2x+1}{x^2 + 3x + 8} dx &= - \int \frac{2x-1}{x^2 + 3x + 8} dx = - \int \frac{(2x+3) - 4}{x^2 + 3x + 8} dx = \\ &= - \int \frac{2x+3}{x^2 + 3x + 8} dx + 4 \int \frac{dx}{x^2 + 3x + 8} = \\ &= - \ln |x^2 + 3x + 8| + 4 \int \frac{dx}{(x+1.5)^2 + 8 - 2.25} = \\ &= - \ln(x^2 + 3x + 8) + 4 \int \frac{dx}{(x+1.5)^2 + \frac{23}{4}} \end{aligned}$$

Используя формулу для арктангенса ( $a = \frac{\sqrt{23}}{2}$ ), получаем:

$$4 \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{23}}{2}} \operatorname{arctg} \frac{x+1.5}{\frac{\sqrt{23}}{2}} = \frac{8}{\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{\frac{2x+3}{2}}{\frac{\sqrt{23}}{2}} = \frac{8}{\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{2x+3}{\sqrt{23}}$$

Складываем все найденные первообразные:

**Ответ:**

$$2 \ln |x+2| + \frac{2}{x+2} - \ln(x^2 + 3x + 8) + \frac{8}{\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{2x+3}{\sqrt{23}} + C$$

## Задание 5

**Постановка задачи:** Найдите интеграл от иррациональной функции:

$$\int \frac{1}{4\sqrt{x-1} - 3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[4]{x-1}} dx$$

**Решение.** Данная подынтегральная функция является иррациональной функцией, зависящей от различных корней одного и того же линейного двучлена  $(x-1)$ . Чтобы свести этот интеграл к интегралу от рациональной функции, введем подстановку, возводящую новую переменную в степень, равную наименьшему общему кратному (НОК) всех показателей корней. Показатели корней: 2, 3 и 4.  $\text{НОК}(2, 3, 4) = 12$ .

Сделаем замену:

$$\begin{cases} x-1 = t^{12} \\ x = t^{12} + 1 \\ dx = 12t^{11} dt \end{cases}$$

Тогда корни преобразуются следующим образом:  $\sqrt{x-1} = t^6$ ,  $\sqrt[3]{x-1} = t^4$ ,  $\sqrt[4]{x-1} = t^3$ .

Подставим все выражения в интеграл:

$$I = \int \frac{12t^{11}dt}{4t^6 - 3t^4 - t^3} = \int \frac{12t^{11}}{t^3(4t^3 - 3t - 1)} dt = 12 \int \frac{t^8}{4t^3 - 3t - 1} dt$$

Получена неправильная рациональная дробь (степень числителя 8 больше степени знаменателя 3). Сначала разложим знаменатель  $4t^3 - 3t - 1$  на множители. Легко заметить, что  $t = 1$  является корнем:  $4(1)^3 - 3(1) - 1 = 0$ . Разделив многочлен уголком на  $(t-1)$ , получаем:

$$4t^3 - 3t - 1 = (t-1)(4t^2 + 4t + 1) = (t-1)(2t+1)^2$$

Выделим целую часть дроби  $\frac{t^8}{4t^3-3t-1}$ , разделив числитель на знаменатель столбиком:

1.  $t^8 : (4t^3 - 3t - 1) \Rightarrow$  берем  $\frac{1}{4}t^5$ . Вычитаем:  $t^8 - (t^8 - \frac{3}{4}t^6 - \frac{1}{4}t^5) = \frac{3}{4}t^6 + \frac{1}{4}t^5$ . 2.  $(\frac{3}{4}t^6 + \frac{1}{4}t^5) : (4t^3 - 3t - 1) \Rightarrow$  берем  $\frac{3}{16}t^3$ . Вычитаем:  $\frac{3}{4}t^6 + \frac{1}{4}t^5 - (\frac{3}{4}t^6 - \frac{9}{16}t^4 - \frac{3}{16}t^3) = \frac{1}{4}t^5 + \frac{9}{16}t^4 + \frac{3}{16}t^3$ . 3.  $(\frac{1}{4}t^5 + \frac{9}{16}t^4 + \frac{3}{16}t^3) : \dots \Rightarrow$  берем  $\frac{1}{16}t^2$ . Остаток:  $\frac{9}{16}t^4 + \frac{3}{8}t^3 + \frac{1}{16}t^2$ . 4.  $\dots \Rightarrow$  берем  $\frac{9}{64}t$ . Остаток:  $\frac{31}{64}t^2 + \frac{9}{64}t$ . 5.  $\dots \Rightarrow$  берем  $\frac{3}{32}$ . Остаток:  $\frac{31}{64}t^2 + \frac{27}{64}t + \frac{6}{64}$ .

Умножив всё на коэффициент 12, перед интегралом получим:

$$\begin{aligned} 12 \frac{t^8}{4t^3 - 3t - 1} &= 12 \left( \frac{1}{4}t^5 + \frac{3}{16}t^3 + \frac{1}{16}t^2 + \frac{9}{64}t + \frac{3}{32} \right) + 12 \cdot \frac{31t^2 + 27t + 6}{64(t-1)(2t+1)^2} = \\ &= 3t^5 + \frac{9}{4}t^3 + \frac{3}{4}t^2 + \frac{27}{16}t + \frac{9}{8} + \frac{3}{16} \frac{31t^2 + 27t + 6}{(t-1)(2t+1)^2} \end{aligned}$$

Оставшуюся правильную дробь разложим на простейшие:

$$\frac{31t^2 + 27t + 6}{(t-1)(2t+1)^2} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{2t+1} + \frac{C}{(2t+1)^2}$$

Приводя к общему знаменателю:

$$31t^2 + 27t + 6 = A(2t + 1)^2 + B(t - 1)(2t + 1) + C(t - 1)$$

- Подставим  $t = 1$ :  $31 + 27 + 6 = A(3)^2 \implies 64 = 9A \implies A = \frac{64}{9}$ . - Подставим  $t = -1/2$ :  $\frac{31}{4} - \frac{27}{2} + 6 = C(-\frac{3}{2}) \implies \frac{1}{4} = -\frac{3}{2}C \implies C = -\frac{1}{6}$ . - Подставим  $t = 0$ :  $6 = A(1) + B(-1) + C(-1) \implies 6 = \frac{64}{9} - B + \frac{1}{6} \implies B = \frac{23}{18}$ .

Интегрируем многочленную часть и дробную часть (с учетом множителя  $\frac{3}{16}$ ):

$$\begin{aligned} \int \left( 3t^5 + \frac{9}{4}t^3 + \frac{3}{4}t^2 + \frac{27}{16}t + \frac{9}{8} \right) dt &= \frac{1}{2}t^6 + \frac{9}{16}t^4 + \frac{1}{4}t^3 + \frac{27}{32}t^2 + \frac{9}{8}t \\ \frac{3}{16} \int \left( \frac{64/9}{t-1} + \frac{23/18}{2t+1} - \frac{1/6}{(2t+1)^2} \right) dt &= \frac{3}{16} \cdot \frac{64}{9} \ln|t-1| + \frac{3}{16} \cdot \frac{23}{18} \cdot \frac{1}{2} \ln|2t+1| - \frac{3}{16} \left( -\frac{1}{6} \right) \frac{(2t+1)^{-1}}{2} \\ &= \frac{4}{3} \ln|t-1| + \frac{23}{192} \ln|2t+1| + \frac{1}{64(2t+1)} \end{aligned}$$

Окончательно, совершая обратную замену  $t = \sqrt[12]{x-1}$ , получаем:

**Ответ:**

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{1}{2}\sqrt{x-1} + \frac{9}{16}\sqrt[3]{x-1} + \frac{1}{4}\sqrt[4]{x-1} + \frac{27}{32}\sqrt[6]{x-1} + \frac{9}{8}\sqrt[12]{x-1} + \\ &+ \frac{4}{3} \ln|\sqrt[12]{x-1} - 1| + \frac{23}{192} \ln|2\sqrt[12]{x-1} + 1| + \frac{1}{64(2\sqrt[12]{x-1} + 1)} + C \end{aligned}}$$

## Задание 6

**Постановка задачи:** Найдите интеграл от иррациональной функции, используя тригонометрические подстановки:

$$\int (1+x^2)\sqrt{4-x^2} dx$$

**Решение.** Наличие в подынтегральном выражении радикала вида  $\sqrt{a^2 - x^2}$  подсказывает классическую тригонометрическую подстановку  $x = a \sin t$ . В нашем случае  $a^2 = 4 \implies a = 2$ . Оформим замену:

$$\left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = d(2 \sin t) = 2 \cos t dt \\ t = \arcsin \left( \frac{x}{2} \right) \\ \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\sin^2 t} = 2 \cos t \quad (t \in [-\pi/2, \pi/2], \cos t \geq 0) \end{array} \right|$$

Подставим полученные выражения в интеграл:

$$\begin{aligned} I &= \int (1+4\sin^2 t)(2\cos t)(2\cos t dt) = 4 \int (1+4\sin^2 t) \cos^2 t dt = \\ &= 4 \int \cos^2 t dt + 16 \int \sin^2 t \cos^2 t dt \end{aligned}$$



Применим известные формулы понижения степени  $\cos^2 t = \frac{1+\cos 2t}{2}$  и  $\sin^2 t \cos^2 t = \frac{\sin^2 2t}{4} = \frac{1-\cos 4t}{8}$ :

$$\begin{aligned} I &= 4 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt + 16 \int \frac{1 - \cos 4t}{8} dt = 2 \int (1 + \cos 2t) dt + 2 \int (1 - \cos 4t) dt = \\ &= 2 \left( t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) + 2 \left( t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) + C = 4t + \sin 2t - \frac{1}{2} \sin 4t + C \end{aligned}$$

Возвращаемся к переменной  $x$ . Нам потребуется выразить  $\sin 2t$  и  $\sin 4t$  через  $x$ :

$$\begin{aligned} \sin t &= \frac{x}{2}, \quad \cos t = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2} \\ \sin 2t &= 2 \sin t \cos t = 2 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{\sqrt{4-x^2}}{2} = \frac{1}{2} x \sqrt{4-x^2} \\ \sin 4t &= 2 \sin 2t \cos 2t = 2 \sin 2t (1 - 2 \sin^2 t) = 2 \left( \frac{1}{2} x \sqrt{4-x^2} \right) \left( 1 - 2 \frac{x^2}{4} \right) = x \sqrt{4-x^2} \left( 1 - \frac{x^2}{2} \right) \end{aligned}$$

Подставляем всё в первообразную:

$$\begin{aligned} I &= 4 \arcsin \left( \frac{x}{2} \right) + \frac{1}{2} x \sqrt{4-x^2} - \frac{1}{2} x \sqrt{4-x^2} \left( 1 - \frac{x^2}{2} \right) + C = \\ &= 4 \arcsin \left( \frac{x}{2} \right) + x \sqrt{4-x^2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{x^2}{4} \right) + C = 4 \arcsin \left( \frac{x}{2} \right) + \frac{1}{4} x^3 \sqrt{4-x^2} + C \end{aligned}$$

**Ответ:**

$$4 \arcsin \left( \frac{x}{2} \right) + \frac{1}{4} x^3 \sqrt{4-x^2} + C$$

## Задание 7

**Постановка задачи:** Проинтегрируйте тригонометрические функции методом подстановки:

$$\int \frac{7 + 3 \operatorname{tg} x}{(\sin x + 2 \cos x)^2} dx$$

**Решение.** Данная подынтегральная функция  $R(\sin x, \cos x)$  является четной относительно синуса и косинуса, т.е.  $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ . В таких случаях рекомендуется универсальная подстановка  $t = \operatorname{tg} x$ . Чтобы удобно осуществить замену, преобразуем интеграл, разделив числитель и знаменатель искусственно на  $\cos^2 x$ :

$$\int \frac{7 + 3 \operatorname{tg} x}{(\cos x \cdot (\frac{\sin x}{\cos x} + 2))^2} dx = \int \frac{7 + 3 \operatorname{tg} x}{\cos^2 x (\operatorname{tg} x + 2)^2} dx = \int \frac{7 + 3 \operatorname{tg} x}{(\operatorname{tg} x + 2)^2} \frac{dx}{\cos^2 x}$$

Оформим замену переменной:

$$\left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ dt = \frac{dx}{\cos^2 x} \end{array} \right|$$

Интеграл переходит в рациональную форму:

$$\int \frac{3t+7}{(t+2)^2} dt$$

Для почленного деления выделим в числителе выражение, кратное  $(t+2)$ :

$$3t+7 = 3(t+2) + 1$$

$$\begin{aligned} \int \frac{3(t+2)+1}{(t+2)^2} dt &= \int \left( \frac{3}{t+2} + \frac{1}{(t+2)^2} \right) dt = 3 \int \frac{dt}{t+2} + \int (t+2)^{-2} d(t+2) = \\ &= 3 \ln |t+2| - \frac{1}{t+2} + C \end{aligned}$$

Возвращаясь к старой переменной  $t = \operatorname{tg} x$ , получаем ответ:

$$3 \ln |\operatorname{tg} x + 2| - \frac{1}{\operatorname{tg} x + 2} + C$$

**Ответ:**

$$3 \ln |\operatorname{tg} x + 2| - \frac{1}{\operatorname{tg} x + 2} + C$$

---

## Задание 8

**Постановка задачи:** Найдите значение интеграла методом интегрирования по частям:

$$\int_{-1}^{1/2} \ln(2x+3) dx$$

**Решение.** Для вычисления определенного интеграла воспользуемся формулой интегрирования по частям:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

В качестве функции  $u(x)$  выберем логарифм, так как он упрощается при дифференцировании:

$$\left| \begin{array}{l} u = \ln(2x+3) \\ \implies du = \frac{2}{2x+3} dx \\ dv = dx \\ \implies v = x + \frac{3}{2} = \frac{2x+3}{2} \end{array} \right|$$

*Примечание:* При интегрировании  $dv$  мы вправе прибавить любую константу к первообразной. Выбор  $v = \frac{2x+3}{2}$  крайне удачен, так как при умножении  $v$  на  $du$  знаменатель полностью сократится.

Применяем формулу:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1/2} \ln(2x+3) dx &= \left[ \frac{2x+3}{2} \ln(2x+3) \right]_{-1}^{1/2} - \int_{-1}^{1/2} \frac{2x+3}{2} \cdot \frac{2}{2x+3} dx = \\ &= \left[ \frac{2x+3}{2} \ln(2x+3) \right]_{-1}^{1/2} - \int_{-1}^{1/2} 1 dx = \\ &= \left[ \frac{2x+3}{2} \ln(2x+3) - x \right]_{-1}^{1/2}\end{aligned}$$

Подставим пределы интегрирования по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\text{Верхний предел } (x = 1/2) : \quad \frac{2(1/2)+3}{2} \ln(2(1/2)+3) - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} \ln 4 - \frac{1}{2} = 2 \ln 4 - 0.5 = 4 \ln 2 - 0.5$$

$$\text{Нижний предел } (x = -1) : \quad \frac{2(-1)+3}{2} \ln(2(-1)+3) - (-1) = \frac{1}{2} \ln 1 + 1 = 0 + 1 = 1$$

Вычитаем значения:

$$(4 \ln 2 - 0.5) - 1 = 4 \ln 2 - 1.5$$

**Ответ:**

$4 \ln 2 - 1.5$

## Задание 9

**Постановка задачи:** Найдите значение интеграла методом замены переменной:

$$\int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{3e^{2x} + 2e^x}{e^{2x} + e^x - 2} dx$$

**Решение.** Подынтегральная функция рационально зависит от  $e^x$ , поэтому естественным шагом является подстановка  $t = e^x$ . Перепишем числитель:  $3e^{2x} + 2e^x = e^x(3e^x + 2)$ .

$$\left| \begin{array}{l} t = e^x \\ dt = e^x dx \\ \text{При } x = \ln 2 \implies t = e^{\ln 2} = 2 \\ \text{При } x = \ln 3 \implies t = e^{\ln 3} = 3 \end{array} \right|$$

После замены определенный интеграл принимает вид интеграла от рациональной дроби:

$$\int_2^3 \frac{3t+2}{t^2+t-2} dt$$

Разложим знаменатель на множители:  $t^2+t-2 = (t-1)(t+2)$ . Разложим рациональную дробь на сумму двух простейших дробей:

$$\frac{3t+2}{(t-1)(t+2)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+2}$$

$$3t+2 = A(t+2) + B(t-1)$$

- Подставим  $t = 1$ :  $3(1) + 2 = A(1+2) \implies 5 = 3A \implies A = \frac{5}{3}$ . - Подставим  $t = -2$ :  $3(-2) + 2 = B(-2-1) \implies -4 = -3B \implies B = \frac{4}{3}$ .

Тогда интеграл преобразуется к виду:

$$\int_2^3 \left( \frac{5/3}{t-1} + \frac{4/3}{t+2} \right) dt = \left[ \frac{5}{3} \ln |t-1| + \frac{4}{3} \ln |t+2| \right]_2^3$$

Вычислим значения в пределах:

$$\begin{aligned} \text{В точке } t = 3 : & \quad \frac{5}{3} \ln 2 + \frac{4}{3} \ln 5 \\ \text{В точке } t = 2 : & \quad \frac{5}{3} \ln 1 + \frac{4}{3} \ln 4 = 0 + \frac{4}{3} \cdot 2 \ln 2 = \frac{8}{3} \ln 2 \end{aligned}$$

Находим разность (по формуле Ньютона-Лейбница):

$$\left( \frac{5}{3} \ln 2 + \frac{4}{3} \ln 5 \right) - \frac{8}{3} \ln 2 = \frac{4}{3} \ln 5 - \frac{3}{3} \ln 2 = \frac{4}{3} \ln 5 - \ln 2$$

**Ответ:**

$\frac{4}{3} \ln 5 - \ln 2$

## Задание 10

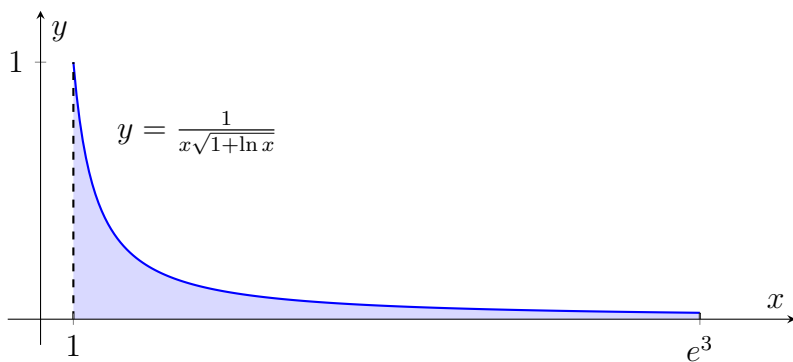
**Постановка задачи:** Найдите площадь области, ограниченной кривыми, заданными в декартовых координатах:

$$y = \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}, \quad y = 0, \quad x = 1, \quad x = e^3$$

**Решение.** Данная плоская фигура (криволинейная трапеция) ограничена сверху графиком непрерывной функции  $y = \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}$ , снизу — осью абсцисс  $y = 0$ , а по бокам — прямыми  $x = 1$  и  $x = e^3$ . На интервале  $[1, e^3]$  логарифм принимает неотрицательные значения, поэтому подынтегральная функция строго положительна. Следовательно, искомая площадь вычисляется по формуле определенного интеграла:

$$S = \int_a^b f(x) dx = \int_1^{e^3} \frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}} dx$$

Проиллюстрируем фигуру схематичным графиком:



Введем новую переменную:

$$\left| \begin{array}{l} u = 1 + \ln x \\ du = \frac{1}{x} dx \\ \text{При } x = 1 \implies u = 1 + \ln 1 = 1 \\ \text{При } x = e^3 \implies u = 1 + \ln(e^3) = 1 + 3 = 4 \end{array} \right|$$

Заменяя переменные в интеграле, приходим к простейшему табличному виду:

$$\begin{aligned} S &= \int_1^4 \frac{du}{\sqrt{u}} = \int_1^4 u^{-\frac{1}{2}} du = \left[ \frac{u^{1/2}}{1/2} \right]_1^4 = [2\sqrt{u}]_1^4 = \\ &= 2\sqrt{4} - 2\sqrt{1} = 4 - 2 = 2. \end{aligned}$$

**Ответ:**

$$\boxed{S = 2}$$

## Задание 11

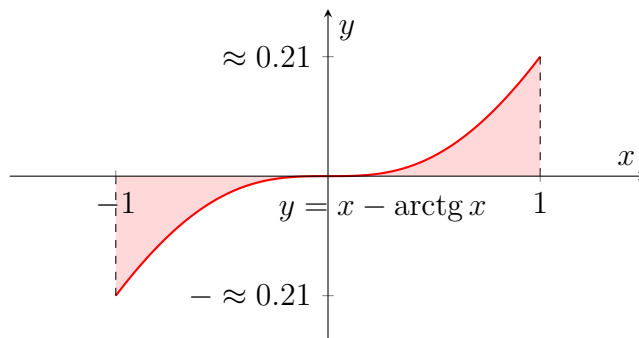
**Постановка задачи:** Найдите длину кривой, заданной в декартовых координатах:

$$y = x - \operatorname{arctg} x, \quad -1 \leq x \leq 1$$

**Решение.** Длина дуги плоской кривой, заданной уравнением  $y = f(x)$  на отрезке  $[a, b]$ , находится по формуле:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

Построим эскиз графика функции на заданном отрезке:



Найдем производную функции  $y$ :

$$y' = (x - \operatorname{arctg} x)' = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{1+x^2-1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

Вычислим подкоренное выражение:

$$1 + (y')^2 = 1 + \left( \frac{x^2}{1+x^2} \right)^2 = 1 + \frac{x^4}{(1+x^2)^2} = \frac{(1+x^2)^2 + x^4}{(1+x^2)^2} = \frac{1+2x^2+2x^4}{(1+x^2)^2}$$

Следовательно, интеграл для длины дуги принимает вид:

$$L = \int_{-1}^1 \sqrt{\frac{2x^4 + 2x^2 + 1}{(1+x^2)^2}} dx = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{2x^4 + 2x^2 + 1}}{1+x^2} dx$$

Функция под интегралом является четной, поэтому мы можем упростить вычисление:

$$L = 2 \int_0^1 \frac{\sqrt{2x^4 + 2x^2 + 1}}{1+x^2} dx$$

Этот интеграл относится к классу эллиптических интегралов и не выражается через элементарные функции в конечном виде. В курсе математического анализа подобные интегралы допускается оставлять в виде полученного выражения либо вычислять численно (например, используя методы численного интегрирования). Приближенное вычисление данного интеграла дает значение:

$$L \approx 2.1311$$

**Ответ:**

$$L = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{2x^4 + 2x^2 + 1}}{1+x^2} dx \approx 2.13$$

## Задание 12

**Постановка задачи:** Вычислите: а) Площадь, ограниченную лемниской Бернулли:  $r^2 = 8 \cos 2\varphi$ .

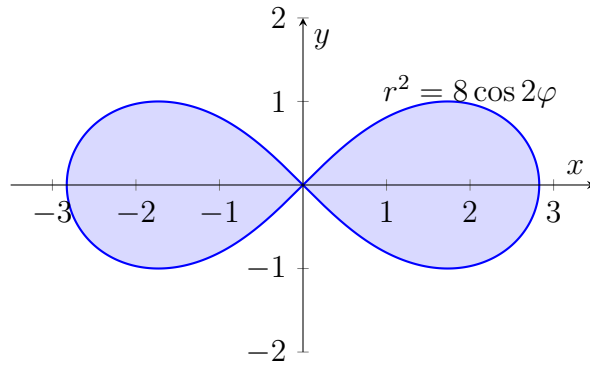
б) Длину эпициклоиды: 
$$\begin{cases} x = 3(\cos 2t - \cos 4t), \\ y = 3(\sin 2t - \sin 4t). \end{cases}$$

**Решение.**

**а) Вычисление площади лемнискаты.**

Площадь фигуры, заданной в полярной системе координат уравнением  $r = r(\varphi)$ , вычисляется по формуле  $S = \frac{1}{2} \int r^2 d\varphi$ . Уравнение  $r^2 = 8 \cos 2\varphi$  определяет фигуру, состоящую из двух лепестков. Радиус должен быть действительным, поэтому  $\cos 2\varphi \geq 0$ , что выполняется при  $\varphi \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$  и  $\varphi \in [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$ .

График (полностью залитый цветом) представлен ниже:



В силу высокой степени симметрии кривой, достаточно найти площадь одной половинки лепестка (четверти всей фигуры, для  $\varphi \in [0, \pi/4]$ ) и умножить результат на 4:

$$\begin{aligned} S &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} r^2 d\varphi = 2 \int_0^{\pi/4} 8 \cos 2\varphi d\varphi = 16 \int_0^{\pi/4} \cos 2\varphi d\varphi = \\ &= 16 \left[ \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right]_0^{\pi/4} = 8 \left( \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right) = 8(1 - 0) = 8. \end{aligned}$$

#### б) Вычисление длины эписциклоиды.

Длина дуги параметрически заданной кривой вычисляется по формуле  $L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$ . Найдем производные по параметру  $t$ :

$$x' = (3(\cos 2t - \cos 4t))' = -6 \sin 2t + 12 \sin 4t$$

$$y' = (3(\sin 2t - \sin 4t))' = 6 \cos 2t - 12 \cos 4t$$

Вычислим подкоренное выражение (сумму квадратов производных):

$$\begin{aligned} (x')^2 + (y')^2 &= (-6 \sin 2t + 12 \sin 4t)^2 + (6 \cos 2t - 12 \cos 4t)^2 = \\ &= (36 \sin^2 2t - 144 \sin 2t \sin 4t + 144 \sin^2 4t) + \\ &\quad + (36 \cos^2 2t - 144 \cos 2t \cos 4t + 144 \cos^2 4t) = \\ &= 36(\sin^2 2t + \cos^2 2t) + 144(\sin^2 4t + \cos^2 4t) - 144(\cos 4t \cos 2t + \sin 4t \sin 2t) \end{aligned}$$

Используем основные тригонометрические тождества и формулу косинуса разности  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ :

$$(x')^2 + (y')^2 = 36 \cdot 1 + 144 \cdot 1 - 144 \cos(4t - 2t) = 180 - 144 \cos 2t = 36(5 - 4 \cos 2t)$$

Кривая является замкнутой; ее период равен  $\pi$  (поскольку аргументы  $2t$  и  $4t$  становятся кратными  $2\pi$  при  $t = \pi$ ). Интегрируем на отрезке  $[0, \pi]$ :

$$L = \int_0^{\pi} \sqrt{36(5 - 4 \cos 2t)} dt = 6 \int_0^{\pi} \sqrt{5 - 4 \cos 2t} dt$$

Для приведения к канонической форме воспользуемся формулой  $\cos 2t = 1 - 2 \sin^2 t$ :

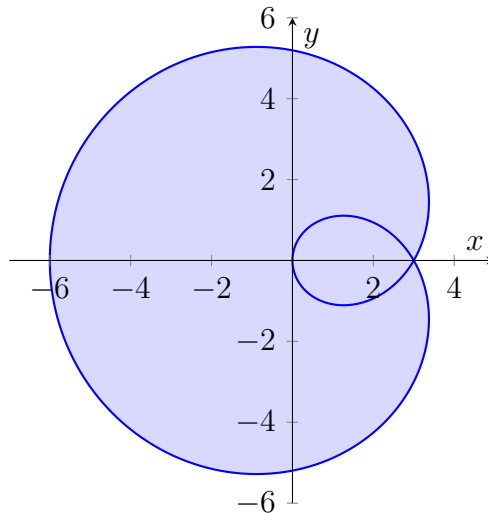
$$5 - 4 \cos 2t = 5 - 4(1 - 2 \sin^2 t) = 1 + 8 \sin^2 t = 9 - 8 \cos^2 t$$

Используя симметрию отрезка  $[0, \pi]$ , можно свести интеграл к отрезку  $[0, \pi/2]$ , что приведет нас к полному эллиптическому интегралу второго рода.

$$L = 6 \cdot 2 \int_0^{\pi/2} \sqrt{9 - 8 \cos^2 t} dt = 36 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \frac{8}{9} \cos^2 t} dt$$

Данный интеграл равен  $36 \cdot E(k)$ , где  $k = \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.9428$ . Приближенное вычисление дает значение  $L \approx 40.64$ .

Вот график данной замкнутой эпициклоиды:



**Ответ:**

$$\text{a) } S = 8; \quad \text{b) } L = 36 \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \frac{8}{9} \cos^2 t} dt \approx 40.64$$

## Задание 13

**Постановка задачи:** Найдите значение несобственного интеграла или установите его расходимость: а)  $\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 4e^x - 12} dx$ ; б)  $\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx$ .

**Решение.**

а) Интеграл по бесконечному промежутку.

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 4e^x - 12} dx$$

Введем новую переменную:

$$\left| \begin{array}{l} t = e^x \implies dt = e^x dx \\ x = 0 \implies t = e^0 = 1 \\ x \rightarrow +\infty \implies t \rightarrow +\infty \end{array} \right|$$



Интеграл принимает вид:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 4t - 12}$$

Разложим знаменатель дроби на множители по теореме Виета:  $t^2 + 4t - 12 = (t - 2)(t + 6)$ . Заметим, что подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв второго рода в точке  $t = 2$ , которая лежит строго внутри промежутка интегрирования  $[1, +\infty)$ . Это значит, что данный интеграл объединяет в себе признаки как несобственного интеграла 1-го, так и 2-го рода. Разобьем его на промежутки, локализирующие особую точку  $t = 2$ :

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(t-2)(t+6)} = \int_1^2 \frac{dt}{(t-2)(t+6)} + \int_2^3 \frac{dt}{(t-2)(t+6)} + \int_3^{+\infty} \frac{dt}{(t-2)(t+6)}$$

Исследуем первый интеграл  $\int_1^2$  с помощью предельного перехода:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{dt}{(t-2)(t+6)} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_1^{2-\varepsilon} \frac{1}{8} \left( \frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+6} \right) dt = \\ &= \frac{1}{8} \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} [\ln |t-2| - \ln |t+6|]_1^{2-\varepsilon} = \\ &= \frac{1}{8} \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} (\ln |-\varepsilon| - \ln |8-\varepsilon| - (\ln |-1| - \ln |7|)) \end{aligned}$$

Так как  $\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \ln |-\varepsilon| = -\infty$ , данный предел не существует (равен бесконечности). Если расходится хотя бы одна из составных частей несобственного интеграла, то расходится и весь исходный интеграл.

## б) Интеграл от неограниченной функции.

$$\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

В точке  $x = 2$  знаменатель обращается в ноль, функция терпит разрыв. По определению:

$$\int_0^2 \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_0^{2-\varepsilon} \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

Для элегантного вычисления первообразной воспользуемся тригонометрической подстановкой (которая заодно избавит нас от корня):

$$\left| \begin{array}{l} x = 2 \sin t \\ dx = 2 \cos t dt \\ x = 0 \implies t = 0 \\ x \rightarrow 2 \implies t \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ \sqrt{4-x^2} = 2 \cos t \quad (\text{т.к. } t \in [0, \pi/2]) \end{array} \right|$$

*Замечание:* При такой замене особенность в точке  $x = 2$  аккуратно переходит в интегрируемую функцию на отрезке  $[0, \pi/2]$ , что избавляет нас от громоздких пределов.

Подставляем в интеграл:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{(2 \sin t)^3}{2 \cos t} \cdot 2 \cos t dt = \int_0^{\pi/2} 8 \sin^3 t dt$$

Интегрируем нечетную степень синуса, отщепляя множитель  $\sin t$ :

$$\begin{aligned} 8 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cdot \sin t dt &= 8 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 t) \sin t dt = \\ &= -8 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 t) d(\cos t) = \\ &= -8 \left[ \cos t - \frac{\cos^3 t}{3} \right]_0^{\pi/2} \end{aligned}$$

Применяем формулу Ньютона-Лейбница к полученным пределам:

$$\begin{aligned} -8 \left( \left( \cos \frac{\pi}{2} - \frac{\cos^3(\pi/2)}{3} \right) - \left( \cos 0 - \frac{\cos^3 0}{3} \right) \right) &= -8 \left( 0 - \left( 1 - \frac{1}{3} \right) \right) = \\ &= -8 \left( -\frac{2}{3} \right) = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

Интеграл сходится, так как полученное значение конечно.

**Ответ:**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a)</b> Интеграл расходится; <b>b)</b> Интеграл сходится и равен $\frac{16}{3}$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|